

Адреси

У проєкті використовуються JSON-джерела Open-Meteo: для прогнозних даних - <https://api.open-meteo.com/v1/forecast>, а для історичних (за минулі дні) — <https://archive-api.open-meteo.com/v1/archive>.

У проєкті передаються такі параметри для отримання json-файлу: координати точки (latitude=49.8397, longitude=24.0297 для Львова), діапазон дат (start_date=YYYY-MM-DD та end_date=YYYY-MM-DD; для одного дня ці значення однакові), перелік погодинних змінних (hourly=temperature_2m,windspeed_10m,precipitation) та часовий пояс для коректного формування часових міток (timezone=Europe/Kyiv).

JSON, який повертає сервер Open-Meteo (і для forecast, і для archive), має дуже схожу структуру: зверху йдуть метадані, а самі погодні значення лежать у блоці hourly як паралельні масиви.

1) Верхній рівень (метадані)

У корені JSON зазвичай є поля на кшталт:

- latitude, longitude - координати точки
- timezone - часовий пояс
- інколи elevation, generationtime_ms - додаткова службова інформація

2) hourly_units (одиниці вимірювання)

Це об'єкт-словник, який пояснює одиниці для кожного параметра, наприклад:

- для temperature_2m - °C
- для windspeed_10m - м/с або км/год (залежить від параметрів запиту)
- для precipitation - мм
- для time - формат часу

3) hourly (погодинні дані — головний блок)

hourly — це теж словник, але його значення — масиви (списки) однакової довжини:

- `time[]` - список часових міток по годинах
- `temperature_2m[]` - температура по годинах
- `windspeed_10m[]` - вітер по годинах
- `precipitation[]` - опади по годинах (сума за попередню годину)

Найважливіше правило: всі масиви синхронізовані за індексом.

Наприклад, для одного й того ж `i`:

- `hourly.time[i]` — це конкретна година,
- `hourly.temperature_2m[i]`, `hourly.windspeed_10m[i]`, `hourly.precipitation[i]` - значення саме для цієї години.